Xưởng Bao Bì Sáng Tạo: Mở Phẳng Hình Trụ 3D Thành Hình Chữ Nhật 2D

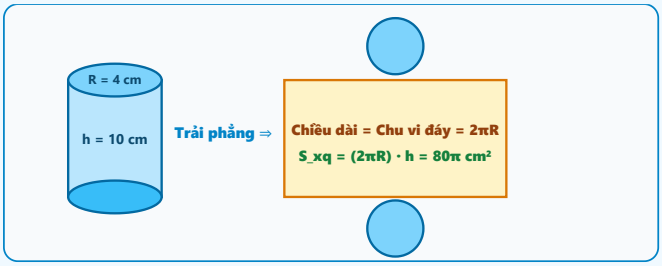
Mục tiêu cần đạt: Nhìn thấy trực tiếp mặt xung quanh của hình trụ khi trải phẳng là một hình chữ nhật có chiều rộng bằng đường cao h và chiều dài bằng đúng CHU VI ĐÁY 2πR ⇒ S_xq = 2πRh.

BẢN GIÁO VIÊN & HƯỚNG DẪN CHẤM

Asset: YD-LA-GEO-G9-13 • Kỹ năng: S_G09_B30

I. KÍCH HOẠT TƯ DUY & MÔ HÌNH TRỰC QUAN

Đường tròn bán kính R có chu vi C = 2πR và diện tích S = πR². Hình trụ có chiều cao h và bán kính đáy R.



II. VÍ DỤ MINH HỌA TỪNG BƯỚC

Đề bài: Một hộp sữa hình trụ có bán kính đáy R = 4 cm và chiều cao h = 10 cm. Tính diện tích nhãn giấy dán kín mặt xung quanh hộp sữa (bỏ qua mép dán) và thể tích của hộp sữa theo π.

• Bước 1 (Trải phẳng mặt xung quanh): Nhãn giấy trải phẳng là hình chữ nhật có chiều dài bằng chu vi đáy C = 2πR = 8π (cm) và chiều rộng h = 10 (cm).

• Bước 2 (Tính diện tích xung quanh): S_xq = 2πRh = 8π × 10 = 80π ≈ 251,33 (cm²).

• Bước 3 (Tính thể tích hình trụ): V = S_đáy · h = πR²h = π · 4^2 · 10 = 160π ≈ 502,65 (cm³).

III. LUYỆN TẬP CƠ BẢN & THỰC HÀNH

Câu 2a (Cơ bản): Cho hình trụ có bán kính đáy R = 5 cm và chiều cao h = 8 cm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ theo π.

Kết quả: S_xq = 80π cm²; S_tp = 130π cm²

S_xq = 2πRh = 2π·5·8 = 80π (cm²). S_tp = 80π + 2·π·5^2 = 130π (cm²).

Câu 2b (Thực hành): Một chiếc cốc hình trụ có đường kính đáy d = 6 cm, chiều cao h = 12 cm. Tính thể tích chiếc cốc theo π.

Kết quả: 108π cm³

Bán kính R = 6 ÷ 2 = 3 (cm). Thể tích V = πR²h = π · 3^2 · 12 = 108π (cm³).

IV. VẬN DỤNG NÂNG CAO & THỰC TIỄN

Câu 3 (Vận dụng): Một tấm tôn hình chữ nhật dài 12π cm, rộng 10 cm được cuộn tròn lại vừa khít (ghép hai cạnh 10 cm) để làm mặt xung quanh của một chiếc thùng hình trụ cao 10 cm. Tính bán kính đáy của chiếc thùng đó.

Kết quả: R = 6 cm

Chu vi đáy thùng bằng chiều dài tấm tôn: 2πR = 12π ⇒ R = 6 (cm).

Câu 4 (Thực tiễn): Một con lăn sơn tường hình trụ có đường kính 10 cm và chiều dài trục lăn 25 cm. Khi con lăn quay đúng 10 vòng trên tường phẳng thì diện tích mặt tường được phủ sơn là bao nhiêu cm² (tính theo π)?

Kết quả: 2500π cm²

Bán kính R = 5 cm. Diện tích 1 vòng lăn là S_xq = 2π·5·25 = 250π (cm²). Sau 10 vòng: 10 × 250π = 2500π (cm²).

1. BẮT ĐẦU Ở ĐÂY NHÉ!

- Mặt xung quanh hình trụ trải phẳng = Hình chữ nhật (Dài = 2πR, Rộng = h) → S_xq = 2πRh.
- Thể tích hình trụ = Diện tích đáy × Chiều cao → V = πR²h.

2. CẨN THẬN LỖI NÀY!

- Đọc kỹ đề bài cho BÁN KÍNH R hay ĐƯỜNG KÍNH d! Nếu cho đường kính d thì phải tính R = d ÷ 2 ngay dòng đầu tiên.

3. KIỂM TRA LẠI NHÉ!

- Thứ nguyên đơn vị: Diện tích mang bậc hai (cm²), Thể tích mang bậc ba (cm³).

HÔM NAY MÌNH ĐÃ HIỂU...

Bất biến: Chiều dài hình chữ nhật trải phẳng = Chu vi đường tròn đáy = 2πR